Gabinete de Informática

SOFTWARE

2.° Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Planes de clase

36 planes de 2 horas cátedra, listos para usar

20 clases, 12 fichas de continuación,

2 evaluaciones de unidad y 2 de etapa

Capacidad, indicadores, momentos didácticos,

recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Cómo se usa este documento

Los 36 planes siguen la secuencia del libro del estudiante y tienen la misma numeración que el Plan Anual: 20 planes corresponden a las clases (cada una con su práctica), 12 a las fichas de continuidad A a L, 2 a las evaluaciones de unidad (Planes 17 y 35) y 2 a las evaluaciones integradoras de etapa (Planes 18 y 36). Completan la carga oficial de 2 horas cátedra semanales; la institución puede ajustar fechas sin alterar la progresión.

El tema, la capacidad, los indicadores, los procedimientos y los instrumentos se corresponden con el Plan Anual: las capacidades se transcriben textualmente del programa del MEC y los indicadores se toman de las fichas del libro. Los momentos didácticos, los recursos y los criterios de evaluación son propios de este documento.

Los tiempos se calcularon con una hora cátedra de 40 minutos: 2 horas cátedra equivalen a 80 minutos, repartidos en 15 de inicio, 50 de desarrollo y 15 de cierre. La institución que trabaje con otra duración de hora cátedra debe reajustar el reparto en la misma proporción.

Los planes que dependen del equipamiento del laboratorio declaran una alternativa en papel. La institución, el docente, la sección y la fecha quedan en blanco para su llenado.

Índice

Plan de Clase N.º 1 — El gabinete de la computadora 3
Plan de Clase N.º 2 — Ficha A — Compatibilidad gabinete · placa madre · fuente 4
Plan de Clase N.º 3 — La fuente de alimentación 5
Plan de Clase N.º 4 — La placa madre 6
Plan de Clase N.º 5 — Slots de expansión 7
Plan de Clase N.º 6 — Ficha B — PCIe y M.2: formato, generación y carriles 8
Plan de Clase N.º 7 — Puertos de conexión 9
Plan de Clase N.º 8 — Ficha C — USB-C no es una velocidad 10
Plan de Clase N.º 9 — El microprocesador 11
Plan de Clase N.º 10 — Las memorias 12
Plan de Clase N.º 11 — Ficha D — CPU, RAM y placa: cadena de compatibilidad 13
Plan de Clase N.º 12 — Almacenamiento: discos duros y SSD 14
Plan de Clase N.º 13 — Ficha E — Almacenamiento y migración segura 15
Plan de Clase N.º 14 — Lectoras de CD, DVD y Blu-ray 16
Plan de Clase N.º 15 — Impresoras 17
Plan de Clase N.º 16 — Ficha F — Costo total de impresión 18
Plan de Clase N.º 17 — Evaluación de la Unidad 1 — Componentes básicos de una computadora 19
Plan de Clase N.º 18 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidad 1) 20
Plan de Clase N.º 19 — La red de computadoras 21
Plan de Clase N.º 20 — Protocolos y estándares 22
Plan de Clase N.º 21 — Ficha G — Diagnóstico IP paso a paso 23
Plan de Clase N.º 22 — Redes por alcance: LAN, MAN y WAN 24
Plan de Clase N.º 23 — Topologías de red 25
Plan de Clase N.º 24 — Ficha H — Topologías modernas y dominios de falla 26
Plan de Clase N.º 25 — Equipos de red 27
Plan de Clase N.º 26 — Materiales de red 28
Plan de Clase N.º 27 — Ficha I — Dimensionamiento y BOM de una red pequeña 29
Plan de Clase N.º 28 — Medios de transmisión guiados 30
Plan de Clase N.º 29 — Ficha J — Cat 6, Cat 6A y T568: especificar sin simplificar 31
Plan de Clase N.º 30 — Medios de transmisión no guiados 32
Plan de Clase N.º 31 — Ficha K — Wi-Fi: cobertura, rendimiento y seguridad 33
Plan de Clase N.º 32 — Cableado estructurado 34
Plan de Clase N.º 33 — CONATEL y el marco regulatorio 35
Plan de Clase N.º 34 — Ficha L — CONATEL y expediente técnico verificable 36
Plan de Clase N.º 35 — Evaluación de la Unidad 2 — Redes de computadoras 37
Plan de Clase N.º 36 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidad 2) 38

Plan de Clase N.º 1 — El gabinete de la computadora

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 1 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 1 — El gabinete de la computadora: Gabinetes: función, tipos y características.		

Capacidad	Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras.
Indicadores de logro	• Distingue los tipos de gabinete según su tamaño y formato. • Identifica las características que se evalúan al elegir un gabinete. • Relaciona el factor de forma del gabinete con la placa madre que admite.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Aplicación de la prueba diagnóstica del libro, sin nota, para relevar el punto de partida del grupo y formar las parejas de trabajo del laboratorio. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase, y del caso integrador del año: el encargo del Instituto Ko'ẽju al Servicio Técnico Panambi.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «¿Qué es el gabinete y para qué sirve?» y «Tipos de gabinete» con observación directa de los gabinetes del laboratorio, sin abrirlos. • Lectura conjunta de la caja «Concepto clave — Factor de forma» y de la Figura 1.2, con los tres formatos dibujados a escala: se contrasta el tamaño relativo de ATX, micro-ATX y mini-ITX. • Trabajo con el cuadro «Tipo de gabinete / Tamaño típico / Uso más frecuente» y con la caja «Ejemplo — El pedido del Instituto Ko'ẽju», donde Panambi propone torres medias micro-ATX para el aula. • Resolución de la Práctica 1 del libro: obtención de fabricante, modelo y memoria del equipo con msinfo32 y construcción de la ficha técnica en Word con la tabla de 2 × 6. • Error frecuente que se anticipa: confundir el gabinete con la computadora entera y atribuirle funciones de procesamiento que corresponden a la placa y al microprocesador.	50 min
Cierre	• Resolución del bloque «Actividades de aplicación»: los ítems de opción múltiple y las consignas «Completá los espacios» sobre factor de forma y tipos de torre. • Verificación del punto de control: «La tabla tiene las 6 filas completas y el archivo quedó guardado con tu apellido en el nombre.» • Puesta en común de la caja «En Paraguay — Gabinete con fuente incluida» y registro de la conclusión: gabinete y fuente se cotizan por separado.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 1 (Figura 1.2 y cuadro de tipos de gabinete), Práctica 1 · prueba diagnóstica fotocopiada · gabinetes del laboratorio para observación externa. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba diagnóstica de saberes previos. Observación guiada del equipo del laboratorio y clasificación de gabinetes con la tabla comparativa.
Instrumentos	Prueba diagnóstica. Ficha técnica del equipo elaborada en Word (Práctica 1).
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 2 — Ficha A — Compatibilidad gabinete · placa madre · fuente

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 2 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha A	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha A — Compatibilidad gabinete · placa madre · fuente		

Capacidades	• Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras. • Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras.
Indicadores de logro	• Verifica la compatibilidad de factor de forma entre gabinete, placa y fuente. • Fundamenta cada decisión con un dato de la especificación. • Propone el cambio mínimo que vuelve compatible una alternativa.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la Clase 1 con una pregunta: «¿qué tres medidas hay que mirar antes de comprar un gabinete?». • Presentación del producto de la Ficha A (matriz de compatibilidad) y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Lectura guiada de «Lo que necesitás saber» y del modelo de matriz. • Armado de la matriz en Excel con el caso de la ficha y búsqueda del dato que respalda cada decisión en las fichas técnicas provistas. • Revisión docente por parejas: ninguna decisión sin evidencia.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «La matriz contiene al menos 5 verificaciones y ninguna decisión queda sin evidencia.» • Puesta en común de una incompatibilidad detectada y del cambio mínimo que la resuelve. • Desafío opcional para quienes terminan antes.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha A y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución de matriz de compatibilidad con fichas técnicas; contraste entre requisito y especificación.
Instrumentos	Matriz de compatibilidad A con evidencia por decisión.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 3 — La fuente de alimentación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 3 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 2 y Práctica 2	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 2 — La fuente de alimentación: Fuentes de alimentación: concepto, funciones, tipos, voltajes utilizados y voltaje real.		

Capacidad	Analiza las principales funciones de una fuente de alimentación de computadora.
Indicadores de logro	• Explica la función de conversión de corriente que cumple la fuente. • Identifica los voltajes de salida de una fuente ATX y sus usos. • Interpreta la diferencia entre potencia declarada y potencia real.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Consigna en la pizarra: estimar cuántos voltios llegan al tomacorriente del aula y qué ocurre con esa corriente antes de alcanzar el procesador. • Presentación de la capacidad y de los indicadores, y recuperación de la ficha técnica producida en la clase anterior.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Concepto y función» y «Tipos de fuente»: conversión de corriente alterna en continua y diferencias entre cableado fijo, semimodular y modular. • Lectura de la Figura 2.2, que sigue el recorrido desde los 220 V del tomacorriente hasta las cuatro líneas de voltaje, y del cuadro de rangos aceptados con la caja «Concepto clave — Tolerancia de voltaje». • Análisis de la caja «Ejemplo — Nominal vs. real»: por qué Panambi descarta fuentes genéricas al presupuestar el equipo del Instituto Ko'ẽju. • Resolución de la Práctica 2 en Excel: construcción de la tabla de tolerancias de una fuente ATX y decisión sobre mediciones dadas. • Error frecuente que se anticipa: tomar la potencia impresa en la etiqueta como potencia real entregada.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «Cada caso muestra SÍ o NO calculado con fórmula, y la decisión cambia sola si modificás una medición.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» del libro, con foco en la consigna «Verdadero o falso (justificá las falsas)». • Discusión de la caja «En Paraguay — 220 V, tormentas y picos de tensión» y su consecuencia práctica para la instalación.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 2 (Figura 2.2 y cuadro de líneas de voltaje), Práctica 2 · planilla de cálculo. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de la etiqueta de una fuente real o proyectada y cálculo de tolerancias con planilla electrónica.
Instrumentos	Planilla de tolerancias con casos evaluados (Práctica 2). Ejercicios de aplicación de la clase.
Criterios	• Explica la función de conversión de la fuente y las líneas de voltaje que entrega. • Calcula rangos de tolerancia con fórmulas y decide correctamente sobre mediciones dadas. • Distingue el valor nominal declarado del valor real entregado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 4 — La placa madre

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 4 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 3 y Práctica 3	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 3 — La placa madre: Placa madre: concepto, clasificación, características y componentes.		

Capacidad	Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras.
Indicadores de logro	• Describe la función integradora de la placa madre. • Clasifica placas madre según su factor de forma. • Ubica los componentes principales de una placa madre.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Pregunta de observación sobre una placa madre real o proyectada: reconocer a simple vista dónde se conectan el procesador, la memoria y las tarjetas. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Concepto», «Clasificación» y «Características» de la placa madre, con la caja «Concepto clave — Chipset» como eje de la explicación. • Lectura guiada de la Figura 3.2, el mapa de una placa ATX con sus componentes principales, y del cuadro que compara factores de forma y ranuras típicas. • Trabajo con la caja «Ejemplo — Elegir la placa para el aula»: criterios que aplica Panambi para el equipo del Instituto Ko'ẽju. • Resolución de la Práctica 3: obtención del modelo de placa y versión de BIOS, exploración del Administrador de dispositivos y armado del mapa de componentes en Word. • Error frecuente que se anticipa: suponer que cualquier procesador entra en cualquier placa, sin verificar el zócalo.	50 min
Cierre	• Puesta en común del mapa de componentes y verificación del punto de control: «El documento tiene las cinco categorías con un dispositivo real cada una más la línea de placa/BIOS.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y contraste con la caja «En Paraguay — Placas de generaciones anteriores».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 3 (Figura 3.2 y cuadro de factores de forma), Práctica 3 · placa madre de descarte para observación, si el laboratorio dispone de una. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Exploración guiada del equipo con msinfo32 y el Administrador de dispositivos; esquema rotulado de la placa madre.
Instrumentos	Mapa de componentes documentado en Word (Práctica 3). Esquema rotulado de la placa.
Criterios	• Identifica los componentes principales de la placa madre sobre el mapa y sobre el equipo. • Relaciona el zócalo y el chipset con la familia de procesadores admitida. • Documenta los datos obtenidos con las herramientas de Windows sin transcribir de memoria.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 5 — Slots de expansión

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 5 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 4 y Práctica 4	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 4 — Slots de expansión: Slots de expansión: concepto, tipos, características y conexión.		

Capacidad	Identifica las características principales de los slots de expansión de las placas madres.
Indicadores de logro	• Explica para qué sirven las ranuras de expansión. • Distingue los tipos de ranura PCI Express por su tamaño y velocidad. • Describe cómo se conecta correctamente una tarjeta de expansión.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del mapa de la placa de la clase anterior para localizar en él las ranuras de expansión y anticipar para qué sirve cada una. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de la clase.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Tipos de ranura» y «Características y generaciones», con la caja «Concepto clave — Carril (lane) PCIe». • Lectura de la Figura 4.2, con las ranuras PCIe dibujadas a escala y la velocidad por carril según la generación, y del cuadro de usos típicos. • Análisis de la caja «Ejemplo — ¿Sirve esta placa para diseño?» como situación de decisión técnica. • Resolución de la Práctica 4: relevamiento de las tarjetas que reconoce el equipo y cálculo en Excel de la velocidad teórica de enlaces PCIe 3.0 y 5.0 con distinto número de carriles, con gráfico comparativo. • Error frecuente que se anticipa: creer que una ranura más larga es siempre más rápida, sin atender a la cantidad de carriles ni a la generación.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «Las dos columnas de totales se calculan con fórmula a partir de las celdas F1 y F2, y el gráfico muestra las dos generaciones lado a lado.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» del libro y comentario de la caja «En Paraguay — La tarjeta de red que salva el día».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 4 (Figura 4.2 y cuadro de ranuras), Práctica 4 · planilla de cálculo con gráfico de columnas. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Identificación de ranuras en placa real o proyectada y cálculo comparativo de anchos de banda en planilla.
Instrumentos	Cuadro comparativo de ranuras con gráfico (Práctica 4). Ejercicios de la clase.
Criterios	• Distingue los tipos de ranura de expansión por su uso y por su cantidad de carriles. • Calcula la velocidad teórica de cada ranura con fórmulas verificables. • Interpreta el gráfico construido para fundamentar una elección de ranura.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 6 — Ficha B — PCIe y M.2: formato, generación y carriles

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 6 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha B	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha B — PCIe y M.2: formato, generación y carriles		

Capacidad	Identifica las características principales de los slots de expansión de las placas madres.
Indicadores de logro	• Distingue el tamaño físico de una ranura de sus carriles eléctricos. • Separa el formato M.2 de su interfaz SATA o NVMe. • Cita la especificación al declarar una compatibilidad.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la Clase 4: diferencia entre largo de ranura y carriles eléctricos. • Presentación del producto de la Ficha B y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Lectura de la ficha de placa provista y separación de «forma física» e «interfaz» en columnas. • Completamiento de los tres casos (PCIe x1, x16 y SSD M.2) citando la especificación en cada fila. • El docente corrige inferencias hechas por fotografía y pide el dato del manual.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «Cada fila distingue correctamente formato físico e interfaz, y las compatibilidades citan una especificación.» • Puesta en común: por qué un M.2 que entra puede no funcionar. • Desafío opcional.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha B y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de ficha de placa y módulos; construcción de tabla formato/interfaz/generación/carriles.
Instrumentos	Ficha B con compatibilidad documentada.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 7 — Puertos de conexión

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 7 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 5 y Práctica 5	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 5 — Puertos de conexión: Puertos de conexión: concepto, tipos, características y conexión.		

Capacidad	Identifica los diferentes puertos de conexión que existen en una computadora.
Indicadores de logro	• Reconoce los puertos externos de una computadora actual y su uso. • Distingue las versiones de USB por su velocidad y su conector. • Selecciona el puerto de video adecuado para un monitor dado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Relevamiento rápido a mano alzada: qué puertos reconoce el grupo en el panel trasero del equipo y cuáles no puede nombrar todavía. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «La familia USB», «Puertos de video» y «Red, audio y otros», con la caja «Concepto clave — Puerto» y el cuadro de detalles para reconocer cada uno. • Lectura de la Figura 5.2, el panel trasero de la placa con sus puertos rotulados, comparada con el panel real del equipo del laboratorio. • Trabajo con la caja «Ejemplo — El proyector del aula» como problema de compatibilidad de video. • Resolución de la Práctica 5: relevamiento de los puertos visibles y volcado del inventario a Excel con la fila TOTAL calculada por fórmula. • Error frecuente que se anticipa: identificar los puertos por el color del conector y no por su forma y rotulación.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La fila TOTAL calcula la suma con fórmula (al cambiar una cantidad, el total cambia solo).» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y lectura de la caja «En Paraguay — USB-C: un cargador para todo».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 5 (Figura 5.2 y cuadro de puertos), Práctica 5 · equipos del laboratorio para el relevamiento físico. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Relevamiento físico de puertos del equipo y clasificación con la tabla de referencia.
Instrumentos	Inventario de puertos en planilla con totales (Práctica 5). Ejercicios de la clase.
Criterios	• Reconoce los puertos del equipo por su forma y rotulación, no por el color. • Clasifica los puertos relevados según su función en la planilla. • Emplea fórmulas de suma para totalizar el inventario.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 8 — Ficha C — USB-C no es una velocidad

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 8 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha C	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha C — USB-C no es una velocidad		

Capacidad	Identifica los diferentes puertos de conexión que existen en una computadora.
Indicadores de logro	• Distingue el conector USB-C de la versión y la velocidad USB. • Registra carga y video solo cuando la especificación los confirma. • Redacta una advertencia técnica clara para un cliente.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la Clase 5 con un cable USB-C sin rótulo: «¿qué podemos asegurar de él?». • Presentación de la ficha de puerto y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Relevamiento de un equipo o una ficha técnica con USB-C y completamiento de los campos confirmados. • Comparación con un puerto USB-A del mismo equipo. • Redacción de la conclusión de tres líneas sobre lo que no puede asegurarse mirando el conector.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «La ficha no atribuye velocidad, video ni potencia al USB-C sin evidencia.» • Lectura de dos conclusiones y corrección grupal de afirmaciones sin evidencia. • Desafío opcional: advertencia para un cliente.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha C y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Relevamiento de un puerto USB-C con ficha oficial del equipo y comparación con USB-A.
Instrumentos	Ficha técnica C con campos «confirmado/no indicado».
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 9 — El microprocesador

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 9 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 6 y Práctica 6	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 6 — El microprocesador: Microprocesador: concepto, evolución, tipos, características y conexión.		

Capacidad	Reconoce las principales características de los microprocesadores de computadoras.
Indicadores de logro	• Explica la función del microprocesador como unidad central de proceso. • Interpreta núcleos, hilos, frecuencia y caché al comparar procesadores. • Describe los cuidados de la conexión del procesador al zócalo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Dato disparador: comparación entre la velocidad de reloj de un procesador de hace veinte años y la de uno actual, para preguntar por qué esa cifra ya no alcanza para comparar. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de la clase.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Evolución» y «Tipos y características» del microprocesador, con la caja «Concepto clave — Núcleo e hilo» y el cuadro «Característica / Qué indica / Ejemplo de lectura». • Lectura de la Figura 6.2, que representa el ciclo de la CPU y la relación entre núcleos e hilos. • Análisis de la caja «Ejemplo — Comparar sin marketing»: qué datos usa Panambi para decidir entre dos procesadores. • Resolución de la Práctica 6: lectura del procesador en vivo en el Administrador de tareas y comparativa de mercado en Excel con el costo por núcleo en guaraníes. • Error frecuente que se anticipa: comparar procesadores solo por los gigahertz, ignorando núcleos, hilos y generación.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La fila Guaraníes por núcleo se calcula con fórmula y hay una recomendación escrita.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» del libro con la consigna «Respondé y fundamentá». • Comentario de la caja «En Paraguay — Leer la publicación completa» sobre las especificaciones que omiten los avisos de venta.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 6 (Figura 6.2 y cuadro de características), Práctica 6 · Administrador de tareas · planilla de cálculo. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Monitoreo del procesador en vivo con el Administrador de tareas y análisis comparativo de ofertas reales.
Instrumentos	Comparativa de procesadores con recomendación fundamentada (Práctica 6).
Criterios	• Interpreta los datos del procesador leídos en el Administrador de tareas. • Compara procesadores con más de un criterio técnico y con su precio en guaraníes. • Fundamenta por escrito la recomendación elegida.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 10 — Las memorias

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 10 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 7 y Práctica 7	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 7 — Las memorias: Memorias: concepto, tipos, características y conexión.		

Capacidad	Identifica los diferentes tipos de memorias utilizados en la computadora.
Indicadores de logro	• Diferencia memoria RAM, ROM y caché por su función. • Interpreta capacidad, tipo y frecuencia de un módulo de RAM. • Explica el montaje correcto de los módulos y el doble canal.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Consigna breve: explicar por qué un equipo se vuelve lento cuando se abren muchas pestañas, antes de introducir el concepto de memoria. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Concepto y jerarquía» y «La memoria RAM», con la caja «Concepto clave — Volatilidad» y el cuadro que ordena memorias por velocidad y volatilidad. • Lectura de la Figura 7.2, con la jerarquía de memorias y el esquema del doble canal. • Trabajo con la caja «Ejemplo — ¿8 o 16 GB para el aula?» como decisión de dimensionamiento del caso. • Antes del presupuesto, demostración del criterio de compatibilidad: la velocidad observada no identifica por sí sola DDR3/DDR4/DDR5; se verifica fabricante/modelo del equipo o placa y su especificación de memoria. Resolución de la Práctica 7: diagnóstico del uso real de memoria y presupuesto de ampliación en Excel, con el TOTAL calculado por fórmula. • Errores frecuentes que se anticipan: confundir memoria RAM con capacidad de almacenamiento del disco e inferir la generación DDR únicamente por la velocidad indicada por Windows.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «El TOTAL se calcula con fórmula y la mejora esperada está redactada en una oración.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y contraste con la caja «En Paraguay — La ampliación más pedida».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 7 (Figura 7.2 y cuadro de jerarquía de memorias), Práctica 7 · Administrador de tareas · planilla de cálculo. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Diagnóstico del uso de memoria en vivo y elaboración de presupuesto de ampliación en planilla.
Instrumentos	Presupuesto de ampliación de RAM fundamentado (Práctica 7).
Criterios	• Distingue memoria volátil de almacenamiento permanente. • Lee el estado real de la memoria del equipo y lo registra con precisión. • Fundamenta una ampliación de memoria con su presupuesto en guaraníes.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 11 — Ficha D — CPU, RAM y placa: cadena de compatibilidad

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 11 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha D	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha D — CPU, RAM y placa: cadena de compatibilidad		

Capacidades	• Reconoce las principales características de los microprocesadores de computadoras. • Identifica los diferentes tipos de memorias utilizados en la computadora.
Indicadores de logro	• Comprueba zócalo, chipset y firmware para un procesador. • Verifica el tipo, la capacidad máxima y las ranuras de memoria. • Justifica una propuesta de ampliación de memoria.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de las Clases 6 y 7: zócalo, chipset, tipo de memoria y ranuras. • Presentación del checklist de la Ficha D y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Trabajo con el equipo ficticio y la ficha del fabricante: completamiento del checklist con SÍ/NO y evidencia. • Redacción de la propuesta de ampliación de memoria con la cantidad de módulos justificada. • El docente verifica que nadie deduzca el tipo de memoria solo por la frecuencia.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «La propuesta cita zócalo, tipo DDR y capacidad máxima; no infiere DDR solo por MHz/MT/s.» • Puesta en común de dos propuestas y comparación 1 × 16 GB frente a 2 × 8 GB. • Desafío opcional.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha D y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Checklist de compatibilidad y propuesta de ampliación con ficha de fabricante.
Instrumentos	Checklist D y recomendación de RAM.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 12 — Almacenamiento: discos duros y SSD

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 12 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 8 y Práctica 8	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 8 — Almacenamiento: discos duros y SSD: Discos duros y unidades SSD: concepto, componentes, tipos, características y conexión.		

Capacidad	Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario.
Indicadores de logro	• Describe los componentes internos de un disco duro mecánico. • Compara HDD y SSD en velocidad, resistencia y costo por GB. • Identifica las conexiones SATA y M.2 NVMe y sus diferencias.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Comparación en voz alta de dos experiencias conocidas: el tiempo de arranque de un equipo con disco mecánico y el de uno con unidad de estado sólido. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de la clase.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «El disco duro mecánico (HDD)» y «La unidad de estado sólido (SSD)», con la caja «Concepto clave — Almacenamiento secundario». • Lectura de la Figura 8.2, que contrasta el disco mecánico con la unidad de estado sólido, y del cuadro comparativo de HDD, SSD SATA y SSD M.2 NVMe. • Análisis de la caja «Ejemplo — El arranque que convence» y de «Cómo se combinan en la práctica» para el equipo del caso. • Resolución de la Práctica 8: registro de las unidades del equipo con su ocupación e identificación del tipo de unidad desde Windows. • Error frecuente que se anticipa: suponer que toda unidad conectada por SATA es mecánica.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La tabla identifica correctamente si cada unidad es HDD o SSD según Windows.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y comentario de la caja «En Paraguay — La migración a SSD».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 8 (Figura 8.2 y cuadro comparativo de unidades), Práctica 8 · herramientas de administración de discos de Windows. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Relevamiento de unidades reales y verificación del tipo de medio con el Optimizador de Windows.
Instrumentos	Tabla de unidades con tipo y estado (Práctica 8). Ejercicios comparativos HDD/SSD.
Criterios	• Distingue HDD y SSD por su tecnología, su velocidad y su conexión. • Releva las unidades del equipo y registra su ocupación real. • Fundamenta una combinación de unidades adecuada al uso previsto.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 13 — Ficha E — Almacenamiento y migración segura

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 13 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha E	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha E — Almacenamiento y migración segura		

Capacidad	Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario.
Indicadores de logro	• Calcula la capacidad mínima de un disco de destino con margen libre. • Elige el almacenamiento según compatibilidad y uso. • Planifica una migración con respaldo y verificación.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la Clase 8: capacidad real, salud del disco y respaldo. • Presentación del plan de migración y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Cálculo de la capacidad mínima del destino con el margen libre pedido. • Elección entre SSD SATA y M.2 NVMe según la compatibilidad dada. • Redacción de los siete pasos de migración con la verificación de archivos.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «El cálculo de capacidad es suficiente y el plan incluye respaldo y verificación antes de retirar el disco anterior.» • Revisión cruzada de los planes: ¿hay respaldo y verificación antes de retirar el disco anterior? • Desafío opcional.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha E y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Cálculo de espacio, selección SATA/NVMe según compatibilidad y plan de migración.
Instrumentos	Plan E de migración con cálculo y verificación.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 14 — Lectoras de CD, DVD y Blu-ray

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 14 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 9 y Práctica 9	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 9 — Lectoras de CD, DVD y Blu-ray: Lectoras y grabadoras ópticas: concepto, tipos, características y conexión.		

Capacidad	Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario.
Indicadores de logro	• Distingue CD, DVD y Blu-ray por su capacidad y su láser. • Interpreta la velocidad 'x' de una unidad óptica. • Evalúa cuándo tiene sentido incluir una unidad óptica hoy.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Pregunta sobre el archivo escolar: qué formatos ópticos conoce el grupo y cuánta información entra en cada uno. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Tipos y capacidades» y «Características y velocidad», con la caja «Concepto clave — Velocidad 'x'» y el cuadro de capacidades por capa. • Lectura de la Figura 9.2, que compara la capacidad de CD, DVD y Blu-ray. • Trabajo con la caja «Ejemplo — Los discos del archivo escolar» como situación de migración de soporte. • Resolución de la Práctica 9: cálculo en Excel de la cantidad de discos y del tiempo de lectura, y armado de la diapositiva de propuesta en PowerPoint. • Error frecuente que se anticipa: leer la velocidad «x» como una medida absoluta, igual para todos los formatos.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La diapositiva tiene título, tres viñetas y la tabla de Excel visible y legible.» • Exposición breve de dos diapositivas de propuesta y resolución de las «Actividades de aplicación». • Comentario de la caja «En Paraguay — Del disco a la descarga» sobre la vigencia actual del formato.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 9 (Figura 9.2 y cuadro de formatos ópticos), Práctica 9 · planilla de cálculo y programa de presentaciones. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución de cálculos de capacidad/velocidad óptica y comunicación de la propuesta en presentación.
Instrumentos	Planilla de cálculos ópticos y diapositiva de propuesta (Práctica 9).
Criterios	• Relaciona cada formato óptico con su capacidad y su láser. • Calcula cantidad de discos y tiempos de lectura con fórmulas. • Presenta la propuesta de migración con datos visibles y legibles.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 15 — Impresoras

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 15 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 10 y Práctica 10	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 10 — Impresoras: Impresoras: concepto, tipos, características, conexión e insumos.		

Capacidad	Identifica los diferentes tipos de impresoras.
Indicadores de logro	• Clasifica las impresoras por su tecnología de impresión. • Relaciona cada tipo de impresora con su uso y sus insumos. • Calcula y compara el costo por página de distintas tecnologías.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Estimación colectiva del gasto mensual en impresión de una secretaría escolar, para introducir el costo por página como criterio de compra. • Presentación de la capacidad y de los indicadores, y aviso del cierre de la Unidad 1 en esta sesión.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Concepto y tipos» e «Insumos y costo por página», con la caja «Concepto clave — Costo por página» y el cuadro de tecnologías de impresión. • Lectura de la Figura 10.2, con las cuatro tecnologías de impresión y el cálculo del costo por página. • Resolución de la Práctica 10: administración de la cola de impresión de Windows y comparación de dos impresoras por costo por página en Excel. • Resolución del bloque «Caso integrador — El presupuesto de Panambi»: costo de un equipo, costo de los diez equipos del aula y argumentación técnica sobre el cambio de módulos de memoria. • Error frecuente que se anticipa: elegir la impresora por el precio del equipo sin considerar el rendimiento del insumo.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «El costo por página y el mensual se calculan con fórmula en las dos columnas, y la recomendación escrita coincide con la opción de menor costo mensual.» • Repaso integrador de la Unidad 1 sobre las fichas de las diez clases, con la caja «En Paraguay — La matriz de punto no se jubila». • Entrega de la evaluación de la Unidad 1 fotocopiable y acuerdo de la fecha de aplicación, que no se resuelve dentro de esta sesión.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 10 (Figura 10.2, cuadro de tecnologías y caso integrador), Práctica 10 · evaluación de la Unidad 1 fotocopiada · planilla de cálculo · impresora o impresora virtual PDF del equipo. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Gestión de la cola de impresión de Windows y análisis de costo por página con planilla.
Instrumentos	Comparativa de impresoras con recomendación (Práctica 10). Cierre y repaso de la unidad. Evaluación de la unidad (fotocopiable).
Criterios	• Clasifica las impresoras por tecnología y por insumo. • Calcula el costo por página y lo usa para fundamentar una compra. • Integra los contenidos de la unidad en la resolución del presupuesto del caso.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 16 — Ficha F — Costo total de impresión

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 16 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha F	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha F — Costo total de impresión		

Capacidad	Identifica los diferentes tipos de impresoras.
Indicadores de logro	• Calcula el costo por página con fórmulas. • Estima el costo anual de equipo más insumos. • Recomienda una impresora según el volumen de uso.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la Clase 10: costo por página y costo total. • Presentación de la tabla de la Ficha F y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Carga de las dos impresoras con los datos del docente y cálculo del costo por página con fórmula. • Cálculo del consumo de 12 meses y del costo total del primer año. • Redacción de la recomendación de cuatro líneas basada en el volumen de uso.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «La recomendación se basa en costo total anual y volumen de uso, no solo en el precio inicial.» • Puesta en común: ¿en qué volumen cambia la recomendación? • Desafío opcional: impresoras térmicas.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha F y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Planilla de costo total anual y recomendación según escenario escolar.
Instrumentos	Planilla F con fórmulas y recomendación.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 17 — Evaluación de la Unidad 1 — Componentes básicos de una computadora

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 17 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Evaluación de la Unidad 1	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación de la Unidad 1 — Componentes básicos de una computadora		

Capacidades	• Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras. • Analiza las principales funciones de una fuente de alimentación de computadora. • Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras. • Identifica las características principales de los slots de expansión de las placas madres. • Identifica los diferentes puertos de conexión que existen en una computadora. • Reconoce las principales características de los microprocesadores de computadoras. • Identifica los diferentes tipos de memorias utilizados en la computadora. • Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario. • Identifica los diferentes tipos de impresoras.
Indicadores de logro	• Integra conceptos de gabinete, fuente, placa, expansión, puertos, CPU, memoria, almacenamiento e impresión. • Resuelve un caso técnico con datos suficientes. • Justifica decisiones con criterios de compatibilidad y costo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Encuadre de la evaluación: contenidos, tiempo, materiales permitidos y forma de entrega. • Recordatorio de que la prueba es individual.	15 min
Desarrollo	• Aplicación individual de la evaluación de Unidad 1. • El docente registra preguntas frecuentes sin dar respuestas durante la prueba. • Al terminar, revisión silenciosa de respuestas y entrega.	50 min
Cierre	• Recolección de evaluaciones. • Devolución general breve de los errores más frecuentes o reserva de la devolución para la siguiente sesión.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Evaluación de Unidad 1 fotocopiada · calculadora simple si la prueba la requiere.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Aplicación individual de la evaluación de la Unidad 1 del libro, con interpretación de una especificación de equipo y cálculo de costo por página; devolución focalizada en compatibilidad.
Instrumentos	Prueba de Unidad 1 fotocopiable; registro de errores frecuentes.
Criterios	• Resuelve los cálculos de tolerancia, capacidad y costo con el procedimiento visible. • Fundamenta las decisiones de compra con criterios técnicos, no de precio solamente. • Emplea con precisión la terminología de los componentes trabajada en la unidad.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 18 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidad 1)

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 18 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Evaluación integradora de la 1.ª etapa	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidad 1)		

Capacidad	Capacidades de la Unidad 1 (ver el Plan Anual, secuencias 1 a 17).
Indicadores de logro	• Relaciona entre sí los componentes básicos del equipo y verifica su compatibilidad. • Resuelve cálculos técnicos de tolerancia, capacidad y costo con los datos del caso. • Fundamenta decisiones de compra de un equipo con criterios técnicos y económicos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Encuadre de la sesión de evaluación: alcance de la prueba (Unidad 1 completa), tiempo disponible, materiales permitidos y forma de entrega. • Recordatorio de los criterios de corrección: en los ítems de cálculo se valora el procedimiento, y las respuestas de justificación se puntúan por el fundamento técnico.	15 min
Desarrollo	• Resolución individual de los ítems de opción múltiple sobre factor de forma, tolerancia de voltaje, doble canal y límite de la interfaz SATA. • Resolución de los ítems de completamiento y de verdadero o falso con justificación de las falsas. • Resolución del caso de presupuesto del equipo, con los cálculos desarrollados y la argumentación técnica de las decisiones de compra. • Supervisión activa del docente: control del tiempo por bloque y aclaración de consignas sin adelantar respuestas.	50 min
Cierre	• Revisión individual de la prueba antes de la entrega, con verificación de que todos los ítems de justificación estén respondidos. • Recolección de las pruebas y anuncio de la devolución con corrección comentada en la sesión siguiente.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Evaluación integradora de la 1.ª etapa, fotocopiada del libro · calculadora simple · libro del estudiante cerrado durante la aplicación. No requiere laboratorio.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución individual de la prueba integradora escrita sobre el caso de presupuesto del equipo.
Instrumentos	Prueba escrita integradora fotocopiable con caso de presupuesto.
Criterios	• Resuelve los cálculos de tolerancia, capacidad y costo con el procedimiento visible. • Fundamenta las decisiones de compra con criterios técnicos, no de precio solamente. • Emplea con precisión la terminología de los componentes trabajada en la unidad.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 19 — La red de computadoras

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 19 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 11 y Práctica 11	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 11 — La red de computadoras: Red de computadoras: definición, ventajas, características, tipos, elementos y usos.		

Capacidad	Reconoce las características principales de una red de comunicaciones.
Indicadores de logro	• Define qué es una red de computadoras y enumera sus ventajas. • Identifica los elementos que participan en toda comunicación en red. • Distingue redes cliente-servidor de redes entre pares.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Reconocimiento colectivo de los recursos que el grupo ya comparte en el laboratorio —archivos, impresora, acceso a internet— como punto de entrada a la idea de red. • Presentación de la capacidad y de los indicadores, y lanzamiento del Proyecto Final Integrador de la feria: el sistema de gestión del Copetín Karumbé, con la conformación de los equipos de 3 a 4 integrantes.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Definición y ventajas» y «Elementos de la comunicación», con la caja «Concepto clave — Red de computadoras» y el cuadro «Elemento / Función en la comunicación / Ejemplo en el aula». • Lectura de la Figura 11.2, con los elementos de la comunicación y los dos modelos de red, y contraste entre red entre pares y cliente-servidor. • Análisis de la caja «Ejemplo — El aula que trabaja en red» como descripción del escenario del caso. • Resolución de la Práctica 11: lectura del estado de red del equipo y mapeo en Word de los elementos de la comunicación de la red del laboratorio. • Error frecuente que se anticipa: identificar la red con el acceso a internet, cuando una red local funciona sin él.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La tabla tiene los cinco elementos con ejemplos reales y el párrafo describe al menos un recurso compartido.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y lectura de la caja «En Paraguay — Conectar es política pública».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 11 (Figura 11.2 y cuadro de elementos de la comunicación), Práctica 11 y bloque del Proyecto Final Integrador · red del laboratorio en funcionamiento. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Exploración del estado de red en Windows y mapeo de los elementos de la comunicación sobre la red real del laboratorio.
Instrumentos	Documento «Los elementos de nuestra red» (Práctica 11). Ejercicios de la clase.
Criterios	• Define la red de computadoras y enumera sus ventajas con ejemplos del aula. • Identifica los elementos de la comunicación sobre la red real del laboratorio. • Distingue el modelo entre pares del modelo cliente-servidor.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 20 — Protocolos y estándares

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 20 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 12 y Práctica 12	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 12 — Protocolos y estándares: Protocolos y estándares: concepto, tipos, características y funciones.		

Capacidad	Analiza los principios de las redes de comunicación.
Indicadores de logro	• Explica la función de los protocolos en la comunicación de datos. • Reconoce los protocolos principales de la familia TCP/IP y su rol. • Interpreta una dirección IP, su máscara y la puerta de enlace.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Situación planteada en la pizarra: dos equipos conectados al mismo switch que no se ven entre sí, para preguntar qué acuerdo previo hace falta para que se comuniquen. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de la clase.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Qué es un protocolo» y «La familia TCP/IP», con el cuadro «Protocolo / Función / Ejemplo de uso» y la caja «Concepto clave — Dirección IP privada». • Lectura de la Figura 12.2, con la anatomía de una dirección IP y la puerta de enlace, aplicada a la numeración del laboratorio. • Trabajo con la caja «Ejemplo — El plan de direcciones del aula», que ordena las direcciones del caso del Instituto Ko'ẽju. • Resolución de la Práctica 12: obtención de la configuración con ipconfig /all e interpretación de los cinco datos en una tabla de Word. Se demuestra que el atajo de «mismos tres primeros octetos» solo corresponde al caso /24 (255.255.255.0); con otra máscara no se concluye sin interpretar la subred. • Error frecuente que se anticipa: tomar la dirección privada del equipo por la dirección pública con la que sale a internet.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La tabla explica los cinco datos y la pertenencia a la misma red se justificó usando la máscara; con /24, coinciden los tres primeros octetos.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y comentario de la caja «En Paraguay — El dominio .py».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 12 (Figura 12.2 y cuadro de protocolos), Práctica 12 · símbolo del sistema de Windows. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Diagnóstico de la configuración TCP/IP real con ipconfig /all e interpretación guiada de cada parámetro.
Instrumentos	Tabla interpretada de configuración TCP/IP (Práctica 12).
Criterios	• Explica la función de los protocolos principales de la familia TCP/IP. • Interpreta la configuración IPv4 real del equipo con sus cinco datos. • Verifica si dos equipos pertenecen a la misma red a partir de sus direcciones.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 21 — Ficha G — Diagnóstico IP paso a paso

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 21 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha G	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha G — Diagnóstico IP paso a paso		

Capacidad	Analiza los principios de las redes de comunicación.
Indicadores de logro	• Interpreta dirección IP, máscara, puerta de enlace y DNS. • Aplica una secuencia ordenada de pruebas sin modificar la red. • Distingue fallas locales, de salida y de resolución de nombres.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la Clase 12: función de la IP, la máscara, la puerta de enlace y el DNS. • Presentación de la secuencia de diagnóstico y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Ejecución de ipconfig /all y registro de los datos en la tabla. • Pruebas de ping autorizadas por el docente, en el orden de la secuencia, con el resultado y el diagnóstico probable de cada paso. • Se recuerda que no se modifica la configuración de la red escolar.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «El informe separa conectividad local, salida a otras redes y resolución de nombres.» • Puesta en común: distinguir falla local, de salida y de nombres. • Desafío opcional.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha G y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Secuencia ipconfig/ping autorizada y registro de resultados en informe.
Instrumentos	Informe G de diagnóstico TCP/IP.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 22 — Redes por alcance: LAN, MAN y WAN

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 22 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 13 y Práctica 13	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 13 — Redes por alcance: LAN, MAN y WAN: Redes geográficamente distribuidas (LAN, MAN, WAN): definición, características, alcance y elementos.		

Capacidad	Analiza los principios de las redes de comunicación.
Indicadores de logro	• Clasifica redes según su alcance geográfico. • Describe los elementos característicos de LAN, MAN y WAN. • Explica internet como interconexión de redes de distinto alcance.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Ordenamiento colectivo de cuatro escenarios conocidos —el celular con el auricular, el aula, la red de un municipio, internet— de menor a mayor alcance. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «LAN: la red local», «MAN: la red metropolitana» y «WAN: la red de área amplia», con el cuadro «Red / Alcance típico / Ejemplo / ¿Quién la administra?». • Lectura de la Figura 13.2, con la escala completa de PAN, LAN, MAN y WAN, y la caja «Concepto clave — Alcance». • Análisis de la caja «Ejemplo — ¿Qué red es cuál?» como ejercicio de clasificación aplicada. • Resolución de la Práctica 13: medición con ping de la demora hacia la propia red y hacia internet, y conteo de saltos con tracert volcado a Excel. Se modela cómo registrar «sin respuesta ICMP» y cómo interpretar * en tracert sin confundirlos con una caída segura del enlace. • Errores frecuentes que se anticipan: clasificar las redes por cantidad de equipos y asumir que un destino remoto siempre tendrá más latencia o que un timeout de ICMP significa que el sitio está caído.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La puerta de enlace se reconoce como destino local y el trazado remoto queda documentado con sus saltos y posibles *; la conclusión se basa en los datos observados.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y lectura de la caja «En Paraguay — La troncal que une al país».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 13 (Figura 13.2 y cuadro de alcances), Práctica 13 · símbolo del sistema con ping y tracert · conexión a internet; si no hay salida a internet, las mediciones se limitan a la red local y se comparan con los valores de referencia del libro. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Medición comparativa de demoras y saltos con ping y tracert hacia destinos de distinto alcance.
Instrumentos	Tabla de alcances con mediciones reales (Práctica 13).
Criterios	• Clasifica redes por su alcance geográfico y por su administración. • Obtiene mediciones reales de demora y de saltos con las herramientas de Windows. • Interpreta diferencias de demora y saltos considerando distancia, ruta, congestión y posibles bloqueos de ICMP.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 23 — Topologías de red

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 23 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 14 y Práctica 14	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 14 — Topologías de red: Topología de red física y lógica: definición, tipos, ventajas y desventajas.		

Capacidad	Analiza los principios de las redes de comunicación.
Indicadores de logro	• Diferencia topología física de topología lógica. • Describe las topologías clásicas con sus ventajas y desventajas. • Justifica el predominio actual de la estrella y la estrella extendida.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Trazado a mano alzada, en la pizarra, de cómo el grupo imagina conectados los equipos del laboratorio, antes de nombrar las topologías. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de la clase.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Topología física y lógica» y «Las topologías clásicas», con el cuadro de ventajas y desventajas y la caja «Concepto clave — Punto único de falla». • Lectura de la Figura 14.2, con las cinco topologías dibujadas, y discusión de «Por qué ganó la estrella». • Trabajo con la caja «Ejemplo — El plano del aula», que fija la topología del caso del Instituto Ko'ẽju. • Demostración breve en PowerPoint de Insertar → Formas → Líneas → Conector recto y de cómo anclar sus extremos a los puntos de conexión. Resolución de la Práctica 14: estrella de la Farmacia Tajy con switch central, seis computadoras, impresora, access point y router, y señalamiento del punto único de falla. • Error frecuente que se anticipa: confundir la topología física con la lógica y suponer que el dibujo del cableado describe también el recorrido de los datos.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «El plano tiene título, un único elemento resaltado y la llamada explica en una línea por qué su caída afecta a toda la red.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y comentario de la caja «En Paraguay — Malla donde no puede fallar». • Archivo del plano producido como pieza del Proyecto Final Integrador de la feria.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 14 (Figura 14.2 y cuadro de topologías), Práctica 14 · programa de presentaciones con herramientas de formas y conectores. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción del diagrama de topología del aula con formas y conectores, identificando el punto único de falla.
Instrumentos	Plano de topología del aula en PowerPoint (Práctica 14).
Criterios	• Distingue topología física de topología lógica. • Representa la topología en estrella del aula con sus elementos completos. • Identifica y justifica el punto único de falla de la topología representada.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 24 — Ficha H — Topologías modernas y dominios de falla

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 24 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha H	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha H — Topologías modernas y dominios de falla		

Capacidad	Analiza los principios de las redes de comunicación.
Indicadores de logro	• Relaciona la topología física con el comportamiento del switch. • Identifica los puntos únicos de falla de una red. • Propone una mejora de redundancia realista.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la Clase 14: punto único de falla y topología física y lógica. • Presentación del diagrama de la Ficha H y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Dibujo de la red en PowerPoint con conectores anclados y marcado de los puntos únicos de falla. • Simulación de tres fallas (cable de una PC, switch, enlace al router) y registro de los servicios que se pierden.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «El análisis distingue falla local de estación, caída de la LAN y pérdida solo de internet.» • Puesta en común de una mejora de redundancia realista para una institución. • Desafío opcional.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha H y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Diagrama de estrella/estrella extendida y simulación de tres fallas.
Instrumentos	Plano H con análisis de dominios de falla.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 25 — Equipos de red

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 25 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 15 y Práctica 15	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 15 — Equipos de red: Equipos de red: concepto, características, tipos, aplicación y generalidades.		

Capacidad	Identifica equipos y materiales para una red
Indicadores de logro	• Describe la función de switch, router, access point y módem/ONT. • Diferencia el switch del router por el problema que resuelve cada uno. • Selecciona los equipos necesarios para una red local dada.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Identificación, sobre el rack o el mueble de red del laboratorio, de qué equipos hay instalados y cuál cumple cada función. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «El switch», «El router» y «Access point y módem/ONT», con el cuadro «Equipo / Problema que resuelve / Dato clave al elegirlo». • Lectura de la Figura 15.2, el esquema de una red local típica, con la caja «Concepto clave — Puerta de enlace». • Análisis de la caja «Ejemplo — La lista de equipos del aula» y dimensionamiento explícito: 13 puertos ocupados (10 PC + impresora + access point + enlace al router) + al menos 2 libres de reserva; un switch de 16 puertos es el mínimo que cumple. • Resolución de la Práctica 15: carga en Excel de la comparativa de tres switches con el cálculo de guaraníes por puerto y elección justificada. • Error frecuente que se anticipa: dimensionar el switch por la cantidad exacta de equipos, sin prever bocas libres para crecer.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La cuenta de bocas y la reserva se calculan con fórmula, y la justificación menciona la cantidad de puertos y la alimentación del access point.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y lectura de la caja «En Paraguay — La caja del proveedor».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 15 (Figura 15.2 y cuadro de equipos de red), Práctica 15 · planilla de cálculo · datos de precios provistos por el docente o tomados de publicaciones impresas. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis comparativo de switches y dimensionamiento de bocas para la red del caso.
Instrumentos	Comparativa de switches con elección justificada (Práctica 15).
Criterios	• Relaciona cada equipo de red con el problema que resuelve. • Dimensiona la cantidad de bocas necesaria con margen de crecimiento. • Justifica la elección del equipo con el precio por puerto y con criterios técnicos.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 26 — Materiales de red

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 26 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 16 y Práctica 16	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 16 — Materiales de red: Materiales de red: concepto, características, tipos, aplicación y generalidades.		

Capacidad	Identifica equipos y materiales para una red
Indicadores de logro	• Identifica los materiales pasivos de una instalación de red. • Explica la función del patch panel y de las rosetas en la instalación. • Elabora la lista de materiales de una red local pequeña.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recorrido visual por el aula siguiendo un cable desde una computadora hasta donde se pierde de vista, para nombrar los materiales que atraviesa. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de la clase.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Activos y pasivos» y «Cables y conectores», con el cuadro «Material / Función / Se cotiza por» y la caja «Concepto clave — Cableado fijo y cordones». • Lectura de la Figura 16.2, que sigue el recorrido de la señal por los materiales pasivos de la red, y desarrollo de «Rosetas, canaletas y patch panel». • Trabajo con la caja «Ejemplo — La lista de materiales del aula», base de la planilla del caso: 12 puntos consumen 24 patch cords y el enlace switch↔router agrega uno más, para un total de 25. • Resolución de la Práctica 16: elaboración en Excel de la planilla de materiales con subtotales por fórmula y verificación de la coherencia con el plano. • Error frecuente que se anticipa: cotizar el cable por metro lineal sin prever los descartes y los cordones de conexión.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «Cada una de las cuatro verificaciones está escrita con el número del plano y el de la planilla, y la celda final refleja el resultado.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y comentario de la caja «En Paraguay — El calor también cuenta».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 16 (Figura 16.2 y cuadro de materiales), Práctica 16 · planilla de cálculo · plano de la red producido en la Práctica 14. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Elaboración de la planilla de materiales del caso con verificación cruzada contra el plano de topología.
Instrumentos	Planilla de materiales verificada (Práctica 16).
Criterios	• Distingue materiales activos de materiales pasivos. • Elabora la planilla de materiales con subtotales calculados por fórmula. • Verifica la coherencia entre las cantidades cotizadas y el plano del aula.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 27 — Ficha I — Dimensionamiento y BOM de una red pequeña

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 27 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha I	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha I — Dimensionamiento y BOM de una red pequeña		

Capacidad	Identifica equipos y materiales para una red
Indicadores de logro	• Calcula los puertos necesarios con reserva para crecimiento. • Elabora una lista de materiales trazable contra el plano. • Elige el switch adecuado al dimensionamiento.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de las Clases 15 y 16: dimensionamiento del switch y lista de materiales. • Presentación de la lista de materiales de la Ficha I y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Cálculo de los puertos ocupados del caso con la reserva del 20 %. • Elección del switch y completamiento de los materiales pasivos. • Verificación de que cada punto del plano tenga su material.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «La BOM puede trazarse contra el plano y el switch conserva puertos libres para crecimiento.» • Puesta en común: un switch mayor o dos switches para 20 puestos. • Desafío opcional.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha I y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de BOM a partir del plano y dimensionamiento de switch.
Instrumentos	BOM I verificada contra el plano.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 28 — Medios de transmisión guiados

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 28 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 17 y Práctica 17	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 17 — Medios de transmisión guiados: Medios guiados: concepto, tipos, normativas, características y aplicación.		

Capacidad	Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados.
Indicadores de logro	• Caracteriza el par trenzado, el coaxial y la fibra óptica. • Interpreta las categorías del cable UTP y sus prestaciones. • Selecciona el medio guiado adecuado para un escenario dado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Pregunta sobre dos edificios separados por cuatrocientos metros: si el cable del aula sirve para unirlos, antes de introducir los límites de cada medio. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «El par trenzado», «El coaxial» y «La fibra óptica», con el cuadro «Medio / Velocidad práctica / Distancia por tramo / Aplicación típica». • Lectura de la Figura 17.2, con los cortes de los tres medios guiados, y la caja «Concepto clave — Categoría (UTP)». • Análisis de la caja «Ejemplo — ¿Qué cable para el aula?» como decisión técnica del caso. • Resolución de la Práctica 17: completamiento en Excel de la tabla de decisión de cuatro escenarios y verificación con la regla de los 100 metros. • Error frecuente que se anticipa: elegir el medio por su velocidad máxima teórica sin verificar la distancia del tramo.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La columna se calcula con fórmula y ningún escenario marcado SÍ queda resuelto con par trenzado en un único tramo.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y lectura de la caja «En Paraguay — La fibra que cruza el país».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 17 (Figura 17.2 y cuadro de medios guiados), Práctica 17 · planilla de cálculo · muestras de cable UTP, coaxial y fibra si el laboratorio dispone de ellas. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución de escenarios de selección de medios con tabla de decisión y verificación por fórmula condicional.
Instrumentos	Tabla de decisión de medios guiados (Práctica 17).
Criterios	• Compara los medios guiados por velocidad, distancia y aplicación. • Selecciona el medio adecuado para cada escenario y lo justifica. • Aplica la regla de los 100 metros como criterio de descarte.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 29 — Ficha J — Cat 6, Cat 6A y T568: especificar sin simplificar

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 29 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha J	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha J — Cat 6, Cat 6A y T568: especificar sin simplificar		

Capacidades	• Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados. • Analiza las normas de cableado estructurado utilizadas en la actualidad.
Indicadores de logro	• Elige la categoría de cable según velocidad y distancia. • Documenta el esquema de terminación adoptado. • Distingue el orden de colores de la certificación del enlace.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de las Clases 17 y 19: categorías de cable y esquemas T568. • Presentación de la ficha de especificación y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Comparación de los dos casos (1 Gb/s en el aula y 10 Gb/s a 90 m) y elección de categoría. • Documentación del esquema de terminación adoptado. • Listado de lo que mide un certificador además de la continuidad.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «La decisión de 10 Gb/s a 90 m usa Cat 6A y el documento no afirma que el orden de colores certifique el enlace.» • Puesta en común: el orden de colores no certifica el enlace. • Desafío opcional.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha J y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución de escenarios 1G/10G y ficha de terminación/certificación.
Instrumentos	Documento J de especificación de cableado.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 30 — Medios de transmisión no guiados

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 30 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 18 y Práctica 18	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 18 — Medios de transmisión no guiados: Medios no guiados: concepto, tipos, normativas, características y aplicación.		

Capacidad	Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados.
Indicadores de logro	• Caracteriza las transmisiones por Wi-Fi, Bluetooth, radioenlaces y satélite. • Relaciona las bandas de frecuencia del Wi-Fi con su alcance y velocidad. • Reconoce el rol del Estado en la administración del espectro radioeléctrico.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Registro rápido de cuántas redes inalámbricas detecta un equipo del laboratorio, como entrada al problema de la saturación del espectro. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de la clase.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Transmitir por el aire» y «Wi-Fi», con la caja «Concepto clave — Espectro radioeléctrico» y el cuadro «Medio / Alcance típico / Fortaleza / Limitación». • Lectura de la Figura 18.2, que contrapone alcance y velocidad en las bandas de 2,4, 5 y 6 GHz, y desarrollo de «Bluetooth y radioenlaces» y «Satélite». • Trabajo con la caja «Ejemplo — El Wi-Fi de los docentes» como criterio de ubicación del punto de acceso. • Resolución de la Práctica 18: listado de redes visibles y análisis de canal, seguridad y banda cuando el sistema o el listado de referencia la informa. Se aclara que el número de canal, por sí solo, no basta para clasificar siempre 2,4/5/6 GHz. • Error frecuente que se anticipa: suponer que la banda de 5 GHz es siempre mejor, sin considerar el alcance y los obstáculos.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «Cada red tiene canal y seguridad registrados, la banda está documentada cuando puede verificarse y la recomendación distingue 2,4/5/6 GHz sin inferir la banda solo por el canal.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y comentario de la caja «En Paraguay — 5G y Starlink: el aire paraguayo se mueve».	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 18 (Figura 18.2 y cuadro de medios no guiados), Práctica 18 · adaptador inalámbrico del equipo; si los equipos no tienen Wi-Fi, el relevamiento se hace con un solo equipo o con el listado de referencia del libro. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Relevamiento del espectro Wi-Fi del entorno con netsh y análisis de canales, bandas y seguridad.
Instrumentos	Análisis del relevamiento Wi-Fi (Práctica 18).
Criterios	• Distingue los medios no guiados por alcance, fortaleza y limitación. • Relaciona las bandas de 2,4, 5 y 6 GHz con alcance e interferencia sin inferir la banda únicamente por el número de canal. • Fundamenta una recomendación de banda o de ubicación del punto de acceso.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 31 — Ficha K — Wi-Fi: cobertura, rendimiento y seguridad

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 31 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha K	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha K — Wi-Fi: cobertura, rendimiento y seguridad		

Capacidad	Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados.
Indicadores de logro	• Releva redes inalámbricas sin registrar contraseñas. • Relaciona banda, canal, interferencia y cobertura. • Recomienda ubicación y seguridad del access point.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la Clase 18: bandas, canales y seguridad del Wi-Fi. • Presentación del relevamiento de la Ficha K y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Relevamiento de redes visibles (o datos simulados del docente) sin registrar contraseñas. • Comparación de 2,4 y 5 GHz sin suponer que una siempre es más rápida. • Redacción de la recomendación de ubicación y seguridad del access point.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «La recomendación relaciona cobertura, interferencia y capacidad; no se basa únicamente en la frecuencia.» • Puesta en común: qué información falta para recomendar 6 GHz en Paraguay. • Desafío opcional.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha K y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Relevamiento inalámbrico o datos simulados; recomendación de banda, ubicación y seguridad.
Instrumentos	Informe K de Wi-Fi con criterios múltiples.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 32 — Cableado estructurado

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 32 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 19 y Práctica 19	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 19 — Cableado estructurado: Normas de cableado estructurado: tipos, características, alcance y aplicación.		

Capacidad	Analiza las normas de cableado estructurado utilizadas en la actualidad.
Indicadores de logro	• Explica el propósito del cableado estructurado y sus subsistemas. • Aplica la regla de los 100 metros de canal en un plano. • Reconoce los esquemas de conexión T568A y T568B y el rol de la certificación.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Medición estimada, con los pasos del aula, de la distancia entre el punto más lejano y el rack, como anticipo de la regla que organiza la clase. • Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Qué es el cableado estructurado» y «Los subsistemas», con el cuadro «Subsistema / Qué abarca / Medio habitual» y la caja «Concepto clave — Canal». • Lectura de la Figura 19.2, que descompone la regla de los 100 metros del canal horizontal en sus tramos, y de la Figura 19.3, con los esquemas de remate T568A y T568B. • Análisis de la caja «Ejemplo — El punto más lejano del aula» y verificación del canal correspondiente. • Resolución de la Práctica 19: armado de la planilla de canales de la Farmacia Tajy con las dos condiciones de la norma y formato condicional y declaración del esquema de conexión adoptado. • Error frecuente que se anticipa: contar solo el tramo fijo y omitir los cordones de conexión al calcular el canal.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «La planilla cierra con el esquema declarado y la explicación del punto de prueba nombra la condición que no se cumple.» • Resolución de las «Actividades de aplicación» y lectura de la caja «En Paraguay — La carpeta técnica que diferencia». • Incorporación de la planilla verificada a la carpeta técnica del Proyecto Final Integrador.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 19 (Figuras 19.2 y 19.3, cuadro de subsistemas), Práctica 19 · planilla de cálculo con formato condicional · cinta métrica o estimación por pasos. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Verificación normativa de canales con planilla condicional y documentación del esquema de conexión.
Instrumentos	Planilla de verificación de canales (Práctica 19).
Criterios	• Identifica los subsistemas del cableado estructurado. • Verifica el cumplimiento de la regla de los 100 metros sumando tramo fijo y cordones. • Declara y justifica el esquema de remate adoptado en la instalación.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 33 — CONATEL y el marco regulatorio

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 33 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 20 y Práctica 20	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clase 20 — CONATEL y el marco regulatorio: CONATEL: naturaleza, misión, funciones y normativas. Cierre integrador del proyecto de red.		

Capacidad	Reconoce los aspectos regulatorios del ente rector en telecomunicaciones en el País.
Indicadores de logro	• Identifica a CONATEL como ente regulador y su ley de creación. • Enumera funciones de CONATEL que afectan el trabajo del técnico. • Integra los contenidos de la unidad en el informe final del caso.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Planteo del cierre del encargo del año: qué le falta al informe de Panambi para poder entregarse al Instituto Ko'ẽju. • Presentación de la capacidad y de los indicadores, y aviso del cierre de la Unidad 2 en esta sesión.	15 min
Desarrollo	• Desarrollo de «Qué es CONATEL» y «Funciones principales», con el cuadro «Función de CONATEL / Qué regula / Ejemplo concreto» y la caja «Concepto clave — Homologación». • Lectura de la Figura 20.2, con las funciones principales del organismo, y de «Por qué le importa al técnico». • Resolución de la Práctica 20: elaboración de la ficha institucional de CONATEL desde su sitio oficial, con cita de la misión textual, fuente y fecha de consulta. • Ensamblaje del informe final del proyecto de red del caso, que reúne los cinco productos del año, y resolución del bloque «Caso integrador — La red del Instituto Ko'ẽju». • Error frecuente que se anticipa: presentar el informe como una suma de planillas sueltas, sin conclusión que responda al encargo.	50 min
Cierre	• Verificación del punto de control: «El informe reúne los cinco productos con la conclusión final; nada quedó como sección vacía.» • Repaso integrador de la Unidad 2 con la caja «En Paraguay — Tres décadas de la Ley 642/95» y revisión del estado de avance del Proyecto Final Integrador. • Entrega de la evaluación de la Unidad 2 fotocopiable y acuerdo de la fecha de aplicación, que no se resuelve dentro de esta sesión.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 20 (Figura 20.2, cuadro de funciones y caso integrador), Práctica 20 · evaluación de la Unidad 2 fotocopiada · sitio oficial de CONATEL; si no hay conexión disponible, se trabaja con la información del libro y la consulta al sitio queda como tarea. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Consulta de fuentes oficiales (CONATEL) y ensamblaje del informe técnico integrador del caso.
Instrumentos	Informe final del proyecto de red (Práctica 20). Cierre y repaso de la unidad. Evaluación de la unidad (fotocopiable).
Criterios	• Identifica a CONATEL como ente regulador y cita su ley de creación. • Relaciona las funciones del organismo con el trabajo concreto del técnico. • Integra los productos del año en un informe con conclusión propia.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 34 — Ficha L — CONATEL y expediente técnico verificable

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 34 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Ficha L	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ficha L — CONATEL y expediente técnico verificable		

Capacidades	• Reconoce los aspectos regulatorios del ente rector en telecomunicaciones en el País. • Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.
Indicadores de logro	• Documenta cada afirmación regulatoria con fuente y fecha. • Analiza el proyecto por partes y verifica cada una. • Sintetiza el proyecto en un resumen ejecutivo claro.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la Clase 20: CONATEL, homologación y abstracción, análisis y síntesis. • Presentación de la ficha de evidencia, del resumen ejecutivo y de su punto de control.	15 min
Desarrollo	• Consulta del sitio oficial de CONATEL (o de las capturas provistas) y registro de cada afirmación con fuente y fechas. • Integración de la ficha al informe final como anexo. • Redacción del resumen ejecutivo de una página: necesidad, solución, verificaciones, costo y riesgos.	50 min
Cierre	• Comprobación del punto de control: «Cada afirmación regulatoria tiene fuente y fecha, y el resumen ejecutivo permite decidir sin leer los anexos.» • Lectura de dos resúmenes ejecutivos: ¿un directivo puede decidir sin leer los anexos? • Desafío opcional.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Ficha L y clase de referencia · fichas técnicas y datos del caso provistos por el docente · Windows y Microsoft Office según corresponda. Si el laboratorio no está disponible, la ficha se resuelve en papel con un dossier impreso preparado por el docente.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Consulta de fuente oficial o dossier impreso y elaboración de ficha de evidencia.
Instrumentos	Anexo L con fuente, documento y fecha.
Criterios	• Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan. • Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos. • Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 35 — Evaluación de la Unidad 2 — Redes de computadoras

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 35 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Evaluación de la Unidad 2	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación de la Unidad 2 — Redes de computadoras		

Capacidades	• Reconoce las características principales de una red de comunicaciones. • Analiza los principios de las redes de comunicación. • Identifica equipos y materiales para una red • Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados. • Analiza las normas de cableado estructurado utilizadas en la actualidad. • Reconoce los aspectos regulatorios del ente rector en telecomunicaciones en el País. • Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.
Indicadores de logro	• Integra direccionamiento, topologías, equipos, materiales, medios y cableado. • Resuelve un caso de red local con cálculos y restricciones. • Usa terminología y criterios regulatorios verificables.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Encuadre de la evaluación y revisión de las condiciones de entrega. • Preparación individual de materiales permitidos.	15 min
Desarrollo	• Aplicación individual de la evaluación de Unidad 2. • Resolución de casos y cálculos sin modificar la red real. • Revisión final antes de entregar.	50 min
Cierre	• Recolección de evaluaciones. • Registro de contenidos que requieren refuerzo antes de la integradora.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Evaluación de Unidad 2 fotocopiada · calculadora simple si corresponde.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Aplicación individual de la evaluación de la Unidad 2 del libro, con dimensionamiento de equipos para un local y regla de los 100 metros; devolución focalizada en el diseño de la red.
Instrumentos	Prueba de Unidad 2 fotocopiable; registro de dificultades.
Criterios	• Resuelve los cálculos de tolerancia, capacidad y costo con el procedimiento visible. • Fundamenta las decisiones de compra con criterios técnicos, no de precio solamente. • Emplea con precisión la terminología de los componentes trabajada en la unidad.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 36 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidad 2)

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 36 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática – Software
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Redes de computadoras	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Evaluación integradora de la 2.ª etapa	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidad 2)		

Capacidad	Capacidades de la Unidad 2 (ver el Plan Anual, secuencias 19 a 35).
Indicadores de logro	• Relaciona los elementos de una red local: equipos, materiales, medios y direcciones. • Resuelve un caso de diseño de red aplicando topología, alcance y regla de los 100 metros. • Fundamenta la selección de medios y equipos con criterios técnicos y regulatorios.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Encuadre de la sesión: alcance de la prueba integradora (Unidad 2 completa), tiempo por bloque y condiciones de entrega. • Aclaración del criterio de corrección del caso de diseño: se evalúa la coherencia entre topología, direcciones, materiales y verificación de canales.	15 min
Desarrollo	• Resolución individual de los ítems de opción múltiple sobre modelo cliente-servidor, puerta de enlace, topología en malla y elección del medio para un tramo de 400 metros. • Resolución de los ítems de completamiento y de verdadero o falso con justificación de las falsas. • Resolución del caso de diseño de la red, con el cálculo de bocas ocupadas y libres, la verificación del canal del punto más lejano y la consideración regulatoria del equipo inalámbrico. • Supervisión activa del docente: control del tiempo y aclaración de consignas sin adelantar respuestas.	50 min
Cierre	• Revisión individual antes de la entrega, con verificación de que los cálculos del caso muestren su procedimiento. • Recolección de las pruebas y acuerdo del cronograma final del Proyecto Final Integrador: entrega de la carpeta técnica y presentación en el stand de la feria.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Evaluación integradora de la 2.ª etapa, fotocopiada del libro · calculadora simple · carpeta técnica del Proyecto Final Integrador para el acuerdo de cronograma. No requiere laboratorio durante la aplicación.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución individual de la prueba integradora escrita sobre el caso de diseño de la red del aula.
Instrumentos	Prueba escrita integradora fotocopiable con caso de diseño de red.
Criterios	• Resuelve el caso de diseño con coherencia entre topología, direcciones y materiales. • Aplica la regla de los 100 metros y la verificación de homologación donde corresponde. • Emplea con precisión la terminología de redes trabajada en la unidad.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno